二维叉指截面：先求 3.33 GHz 的波数

给 Grok Bot 的任务书。只做二维。三维叉指不在本任务里。

器件频率已经定好，是 3.33 GHz。不要改频率，不要另选一个“更好算”的频率。

材料参数用库里的，不许改弹性矩阵、压电矩阵、介电常数和密度。除材料以外的结构参数全部在仿真里调，不许把论文或手册里的膜厚、刻蚀、指间距当成答案。

不做悬空。铌酸锂底面必须落在氧化层上，氧化层下面是硅。底边固定在硅上。不要做释放窗口，不要把底边设成自由。

分工

四包按顺序做。后一包只用前一包写下的文件，不许重做别人的结论。

包	谁	做什么	交出	禁止
A	一个 bot	建二维模型：叠层、铝电极、周期边界、网格、材料坐标	一个 mph，加一页自由参数清单	不扫描，不报波数，不做三维
B	另一个 bot	只扫周期，从而扫波数。把靠近 3.33 GHz 的模式分成薄膜模式和衬底模式	模式表：每个模式的频率、波数、能量在哪	不改膜厚和电极厚度来凑答案，不定最终结构
C	另一个 bot	只调结构，使 B 标出的薄膜模式回到 3.33 GHz，并且能量集中在铌酸锂	参数记录表和最终 mph	不悬空，不改材料，不做三维
D	另一个 bot	只按 C 的表重建一遍	复核结论：频率和波数是否再现	不许改任何结构参数。对不上就退回 C

A 完成前，B、C、D 不开工。B 完成前，C 不开工。C 的表没有经 D 复核通过之前，任何人不得开三维叉指。

目标

在不悬空的二维截面上，找到一个频率为 3.33 GHz 的声波，并记录它的波数。

波数定义：画出的周期单元里正好放一个波长时，

$$k = 2\pi / p$$

p 是周期宽度，单位 m，k 的单位是 rad/m。同时写下 $\lambda = p$。若一个单元里放了不止一个波长，必须写明单元里有几个波长，波数仍按真实波长算，不许把单元宽度直接当成波长。

频率合格：该模式的本征频率在 3.33 GHz ± 50 MHz 以内。最终记录写实际频率，不要改写成刚好 3.33。

波的合格：弹性应变能主要在铌酸锂里。铌酸锂中的应变能除以铌酸锂、氧化硅、硅、铝四者之和不低于 70%，位移峰值在铌酸锂内，不在硅里。达不到 70% 时，记录当前最好的一组和能量比例，然后停。不许改成悬空来凑这个比例。

二维截面怎么画

平面是弧矢面。x 是传播方向，也是周期方向。y 是厚度方向，向上为正。z 不离散，沿孔径不变。

自下而上：

- 硅，厚度要大于几个波长，避免底边把波反射回来冒充薄膜模式
- 二氧化硅
- 铌酸锂薄膜。可以有刻蚀形成的脊，刻蚀深度从 0 到膜厚之间调
- 铝电极，在铌酸锂上表面

一个周期里放一个正指和一个负指。指宽、指缝都是待调参数，初值可以取周期的四分之一，这只是初值。

左右边界用周期性条件，固体位移和电势一起周期。一个电极为终端，另一个接地。终端电压在本征频率里没有绝对意义，本包不要把本征应变当成“每伏”。

晶体坐标与几何分开记录。材料用压电铌酸锂单晶，不要用各向同性。起始取向只许这一套：X 切，晶片法线为晶体 x，周期方向为晶体 y，孔径方向为晶体 z。要试另一个面内晶轴时，另开一行记录，不要在同一次扫描里混用。

铝用库里的铝。电极厚度是扫描量，不固定成 100 nm。

网格在铌酸锂和电极里加密。硅的深处可以稀。加密是为了算准，不是用网格去搬动模式。

各包的做法

A 建模

新建二维模型。物理场：固体力学、静电，多物理场加压电效应。研究先放本征频率，搜索中心 3.33 GHz，但先不要扫。

自由参数只许这些，并给搜索范围。范围不是答案：

参数	搜索范围	说明

铌酸锂厚度	200–800 nm	
刻蚀深度	0 到膜厚	0 表示不刻蚀
脊的顶宽	若有脊，0.4–2.0 μm	没有脊就写“无”
二氧化硅厚度	0.5–4 μm	
硅厚度	不小于 10 μm	只要求够厚
铝厚度	50–300 nm	必须调，不许一次定死
周期 p	0.4–4 μm	由 B 算出，不预设
指宽占空比	0.2–0.6	指宽 / 周期

底边固定。铌酸锂与氧化硅、氧化硅与硅为完好粘接。不要加低反射层来假装悬空。

交出：mph 路径、材料名、晶体取向、边界条件、自由参数表。不交波数。

B 色散

冻结 A 的一套初始厚度和铝厚。只改变周期 p。每个 p 做本征频率，在 3.33 GHz 附近取模式。

对每个保留的模式记录：频率、p、$k = 2\pi/p$、铌酸锂能量占比、硅能量占比、位移最大点落在哪一层。

衬底模式：能量主要在硅里，或位移峰值在硅里。这些模式列表保留，但不能交给 C 当目标波。

薄膜模式：能量和位移峰值在铌酸锂。把离 3.33 GHz 最近的薄膜模式交给 C，并附上当时的 p 和 k。若搜索范围内没有薄膜模式，写明，把范围端点的模式附上，停。不要自行加宽到悬空结构。

C 把波调到目标频率并集中在铌酸锂

从 B 交出的那个薄膜模式出发。一次只改一个结构参数：铌酸锂厚度、刻蚀深度、氧化硅厚度、铝厚度、指宽。周期仍可改，因为周期决定波数，改完必须重算 k。

每改一次记录一行：改了哪个参数、改前改后的值、频率、k、各层能量占比。禁止只交最终一行。

停的条件：频率进入 $3.33\ \text{GHz} \pm 50\ \text{MHz}$，且铌酸锂能量占比 $\geq 70\%$。两个条件都要。只满足一个不算完成。

铝厚度至少扫过三个值，证明结果不是碰中某一个厚度。

D 复核

新开一个文件。只输入 C 的最终参数表，重建几何和物理场，再算一次本征频率。

通过：频率与 C 相差不超过 20 MHz，波数相差不超过 1%。写出复核人使用的 mph 路径。

不通过：指出哪一个参数在重建时无法对应，把任务退回 C。D 不许把参数改到通过。

最终必须留下的记录

一张表，每一项都填，空着不算完成。

- 目标频率：3.33 GHz
- 算得的本征频率
- 波数 k（rad/m）
- 波长 λ（μm）
- 单元周期 p（μm），以及单元内波长个数
- 模式判据：铌酸锂、氧化硅、硅、铝的能量占比，位移峰值所在层
- 铌酸锂厚度、刻蚀深度、脊顶宽或“无脊”
- 二氧化硅厚度、硅厚度
- 铝厚度、指宽、指缝、占空比
- 底边边界：固定
- 是否悬空：否
- 晶体取向：法线、周期方向、孔径方向各是哪个晶轴
- 材料：压电铌酸锂（库中的名称）、铝（库中的名称）
- 左右边界：周期性
- 网格：铌酸锂内最大单元尺寸
- COMSOL 版本，mph 路径
- 本征频率不是 1 V 驱动下的应变。不要从这一步写每伏频移，不要写 Qm

不要做的事

- 不要做三维叉指、三维谐振器、整圈光环
- 不要悬空，不要自由底边
- 不要把二维本征频率的虚部写成 Qm
- 不要算光弹，不要算 21.3 GHz/V，不要把 ξ 写进这张表
- 不要用 600 nm、300 nm 刻蚀、1.2 μm 顶宽、100 nm 铝、1 μm 周期当作最终值。它们若出现，只能作为搜索过程中的一行，而且必须被后续调整覆盖或明确标成“未采用”
- 不要改 3.33 GHz
- 不要把邵林波 2019 的测量写成本次二维仿真的结果